

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Domeniul de Licență INFORMATICĂ

Programul de studii universitare de licență Informatică

Durata studiilor: 3 ani (180 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvență

ANUL I 2025-2026 - PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 14 săptămâni)

Total Credite: 64

Nr. Crt.	Discipline obligatorii	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II					
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite
			C	S	L	P			C	S	L	P		
1.	Structuri algebrice în informatică	DF	2	2	-	-	E	4	-	-	-	-	-	-
2.	Calcul diferențial și integral	DF	3	2	-	-	E	6	-	-	-	-	-	-
3.	Tehnici web	DS	2	-	1	1	E	5	-	-	-	-	-	-
4.	Programarea algoritmilor	DF	2	1	2	-	E	5	-	-	-	-	-	-
5.	Arhitectura sistemelor de calcul	DF	2	1	1	-	E	4	-	-	-	-	-	-
6.	Instrumente și tehnici de bază în Informatică	DS	1	-	2	-	V	4	-	-	-	-	-	-
7.	Limbă străină 1	DC	-	1	-	-	V	2	-	-	-	-	-	-
8.	Educație fizică*	DC	-	1	-	-	V	2	-	1	-	-	V	2
9.	Geometrie și algebră liniară	DC	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	E	4
10.	Baze de date	DF	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	E	5
11.	Structuri de date	DF	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	E	5
12.	Limbaje formale și automate	DF	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	E	4
13.	Programare orientată pe obiecte	DS	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	E	6
14.	Logică matematică și computațională	DF	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	E	4
15.	Limbă străină 2	DC	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V	2
Total			12	8	6	1	5E+3V	32 ECTS	13	8	7	-	6E+2V	32 ECTS
Total ore/săptămână:			27						28					

Nr. Crt.	Discipline facultative	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II					
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite
			C	S	L	P			C	S	L	P		
16	Etica și integritate academică	DC	2	2	-	-	V	2	-	-	-	-	-	-
17	Matematică pentru aducere la nivel	DC	-	2	-	-	V	2	-	-	-	-	-	-
18	Informatică pentru aducere la nivel	DC	-	2	-	-	V	2	-	-	-	-	-	-
19	Educație fizică și metodică	DC	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	V	2
20	Programare competitivă	DC	1	2	-	-	V	2	1	2	-	-	V	2
Total			3	8	-	-	4V	8 ECTS	3	2	-	-	2 V	4 ECTS
Total ore/săptămână:			11						5					
Total ore/an: 770			Total ore de curs: 350						Total ore de curs: 350					

*Conform reglementărilor ARACIS, Educația fizică este disciplină obligatorie, dar creditele alocate pentru Educația fizică se acordă peste cele obligatorii și nu se pot utiliza pentru a atinge numărul de credite obligatorii.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Marian Preda

DECAN,
Conf. univ. dr. Cătălin Gherghe

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. univ. dr. Alin Ștefănescu

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
 FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
 Domeniul de Licență INFORMATICĂ
 Programul de studii universitare de licență Informatică
 Durata studiilor: 3 ani (180 ECTS)
 Forma de învățământ: cu frecvență

ANUL II 2025-2026 - PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 14 săptămâni)

Total Credite: 60

Nr. Crt.	Discipline obligatorii	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II					
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite
			C	S	L	P			C	S	L	P		
1.	Probabilități și statistică	DF	3	-	2	-	E	5	-	-	-	-	-	-
2.	Algoritmi fundamentali	DF	2	1	1	-	E	5	-	-	-	-	-	-
3.	Sisteme de gestiune a bazelor de date	DS	2	-	2	-	E	5	-	-	-	-	-	-
4.	Programare funcțională	DS	2	-	2	-	E	4	-	-	-	-	-	-
5.	Sisteme de operare	DF	2	-	2	-	E	4	-	-	-	-	-	-
6.	Limbă străină 3	DC	-	1	-	-	V	2	-	-	-	-	-	-
7.	Inteligență artificială	DF	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	E	5
8.	Algoritmi avansați	DS	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	E	5
9.	Fundamentele limbajelor de programare	DS	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	E	5
10.	Metode de dezvoltare software	DS	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	E	4
11.	Rețele de calculatoare	DF	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	E	4
12.	Programare avansată pe obiecte în Java	DS	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	E	5
13.	Limbă străină 4	DC	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V	2
Total			11	2	9	-	5E+1V	25 ECTS	12	4	8	2	6E+1V	30 ECTS
Total ore/săptămână:			22						26					

Nr. Crt.	Discipline opționale	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II					
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite
			C	S	L	P			C	S	L	P		
1.	Opțional de dezvoltarea aplicațiilor web*	DS	2	-	1	1	V	5	-	-	-	-	-	-
Total			2	-	1	1	1V	5 ECTS	-	-	-	-	-	-
Total ore/săptămână:			4						0					

*In anul universitar 2025-2026, cursurile opționale de dezvoltarea aplicațiilor web sunt: (1) Dezvoltarea Aplicațiilor Web in PHP; (2) Dezvoltarea Aplicațiilor Web in ASP.NET; (3) Dezvoltarea Aplicațiilor Web in Django.

Nr. Crt.	Discipline facultative	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II					
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite
			C	S	L	P			C	S	L	P		
15	Educație fizică și metodică	DC	-	1	-	-	V	2	-	1	-	-	V	2
16	Printare si modelare 3D	DC	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	V	3
17	Didactica predării informaticii	DC	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	V	3
Total			-	1	-	-	1 V	2 ECTS	4	3	2	-	3 V	8
Total ore/săptămână:			1						9					
Total ore/an: 728			Total ore de curs: 350						Total ore de activități practice: 378					

RECTOR,
 Prof. univ. dr. Marian Preda

DECAN,
 Conf. univ. dr. Cătălin Gherghie

DIRECTOR DEPARTAMENT,
 Prof. univ. dr. Alin Ștefănescu

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Domeniul de Licență INFORMATICĂ
Programul de studii universitare de licență Informatică
Durata studiilor: 3 ani (180 ECTS)
Forma de învățământ: cu frecvență

ANUL III 2025-2026 - PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

(Sem.I - 14 săptămâni; Sem.II - 10 săptămâni)

Total Credite: 60

Nr. Crt.	Discipline obligatorii	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II					
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite
			C	S	L	P			C	S	L	P		
1.	Calculabilitate și complexitate	DF	2	1	-	-	E	6	-	-	-	-	-	-
2.	Inginerie software	DS	2	-	-	1	E	6	-	-	-	-	-	-
3.	Securitatea sistemelor informatice	DF	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	E	4
4.	Realizarea lucrării de licență	DS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	V	7
5.	Practică	DS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	V	7
Total			4	1	-	1	2E	12 ECTS	2	1	2	162	1E+2V	18 ECTS
Total ore/săptămână:			6						7					

Nr. Crt.	Discipline opționale	Tipul disciplinei	Semestrul I						Semestrul II						
			Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	Tip oră				Forma de evaluare	Nr. de credite	
			C	S	L	P			C	S	L	P			
1.	Opțional 1*	DS	2	-	2	2	E	6	-	-	-	-	-	-	
2.	Opțional 2*	DS	2	-	2	2	E	6	-	-	-	-	-	-	
3.	Opțional 3*	DS	2	-	2	2	E	6	-	-	-	-	-	-	
4.	Opțional 4**	DS	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	E	4	
5.	Opțional 5**	DS	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	E	4	
6.	Opțional 6**	DS	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	E	4	
Total			6	-	6	6	3V	18 ECTS	6	-	6	6	3E	12 ECTS	
Total ore/săptămână:		18							18						
Total ore/an: 586		Total ore de curs: 220							Total ore de activități practice: 366						
		Examen de licență: 10 credite													

Legendă

*Cursurile opționale din semestrul I anul 2025-2026 sunt: (1) Calcul numeric în informatică; (2) Concepte și aplicații în Vederea Artificială; (3) Grafică pe calculator; (4) Introducere în programarea jocurilor pe calculator; (5) Introducere în Reinforcement Learning; (6) Java Script server side: Node.js + GraphQL; (7) Prelucrarea Semnalelor; (8) Robotic Process Automation (RPA) folosind platforma UiPath; (9) Tehnici de simulare; (10) Arheologia mașinilor inteligente; (11) Dezvoltarea jocurilor 3D folosind Unreal Engine 5; (12) Tehnologii Cloud Computing Aplicate în Machine Learning; (13) Blockchain-concepte, tehnologii și aplicații; (14) Sisteme Distribuite; (15) Implementarea concurenței în limbaje de programare; (16) Baze de date, de la NoSql la Vector DBs; (17) Inteligența Artificială în Educație; (19) Managementul amenințărilor cibernetice; (20) Introducere în Robotică.

****Cursurile opționale din semestrul II anul 2025-2026 sunt:** (1) Elemente de securitate și logică aplicată; (2) Fundamentele proiectării compilatoarelor; (3) Introducere în prelucrarea limbajului natural; (4) Învățarea rețelelor neurale adânci (Intensiv); (5) Învățare automată în Vedere Artificială; (6) Production engineering; (7) Programarea aplicațiilor de simulare; (8) Protocoale criptografice; (9) Testarea Sistemelor Software; (10) Strategii de planificare a unei echipe de roboți; (11) Inițiere în cercetare și bioinformatică; (12) Tehnici de optimizare; (13) Sistemul de operare Linux; (14) Algoritmica avansată a grafurilor; (15) Inteligența artificială neuro-simbolică; (16) Tehnologii new media; (17) Introducere în evaluarea performanțelor sistemelor informatice; (18) Securizarea și Automatizarea Rețelelor pentru Întreprinderi; (19) Dezvoltarea aplicațiilor software securizate; (20) Metode Formale in Ingineria Software.

DF – Discipline fundamentale

DS – Discipline de specializare

DC – Discipline complementare

RECTOR,
Prof. univ. dr. Marian Preda

DECAN,
Conf. univ. dr. Cătălin Gherghe

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. univ. dr. Alin Ștefănescu